

AGM

Sistema de gestión académica de Microservicios Manual de Usuario

Equipo de Desarrollo

Aaron Ulises Torres Corte
Alfredo Escudero Rivera
Alejandro Amador Lagunes
Héctor Alejandro Mendoza Merino
Johan Yuri Martínez García
Joselyn Ramírez Lima

Mayo 2026 | Versión 1.0

Índice de Contenido

Indice de Contenido.....	2
1. Introduccion	3
1.1 Proposito del documento	3
1.2 Alcance del sistema	3
2. Acceso al Sistema	4
2.1 Direcciones de produccion	4
2.2 Inicio de sesion	4
2.3 Recuperacion de contrasena	4
3. Rol: Administrador	5
3.1 Gestion de Usuarios	5
3.2 Gestion de Periodos y Materias	5
3.3 Importar Directorio Docente desde PDF	6
3.4 Importar Lista de Alumnos desde Excel	6
3.5 Reportes e Historial	6
4. Rol: Docente.....	8
4.1 Actividades Evaluativas y Ponderaciones	8
4.2 Registro de Calificaciones	8
4.3 Control de Asistencias con QR.....	9
4.4 Reportes de Docente	9
5. Rol: Alumno	11
5.1 Registro de Asistencia con QR.....	11
5.2 Consulta de Calificaciones y Promedio	11
5.3 Estadisticas Personales.....	12
6. Notificaciones Automaticas	13
7. Glosario de Terminos	14
8. Informacion de Soporte	15

1. Introducción

El Sistema de Gestión Académica de Microservicios (AGM) es una plataforma web desarrollada para la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP como proyecto final de la materia Servicios Web. Su objetivo es digitalizar y centralizar los procesos académicos del ciclo escolar: gestión de periodos y materias, control de asistencias mediante códigos QR, registro de calificaciones, generación de reportes y comunicación automatizada de notificaciones.

El sistema está construido sobre una arquitectura de microservicios: siete servicios independientes que se comunican entre si a través de RabbitMQ (RPC síncrono y Pub/Sub asíncrono). El frontend está desarrollado en Angular 20 y desplegado en Vercel; el backend en Railway.

1.1 Propósito del documento

Este manual describe, desde el punto de vista del usuario final, como acceder e interactuar con cada funcionalidad del sistema AGM según el rol asignado: Administrador, Docente o Alumno.

1.2 Alcance del sistema

Funcionalidad	Administrador	Docente	Alumno
Gestión de periodos y materias	✓	—	—
Gestión de docentes y alumnos	✓	—	—
Importar directorio docente (PDF)	✓	—	—
Importar lista de alumnos (Excel)	✓	—	—
Actividades y ponderaciones	✓	✓	—
Registro de calificaciones	✓	✓	—
Importar calificaciones (Excel)	✓	✓	—
Concentrado final de calificaciones	✓	✓	—
Sesiones de asistencia QR	✓	✓	—
Generar token QR personal	—	—	✓
Ver calificaciones y promedio	—	—	✓
Reportes PDF y Excel	✓	✓	—
Estadísticas por docente/alumno	✓	✓	✓
Notificaciones por correo	Auto	Auto	Auto
Recuperación de contraseña	✓	✓	✓

2. Acceso al Sistema

2.1 Direcciones de producción

El sistema se encuentra desplegado y disponible en las siguientes URLs:

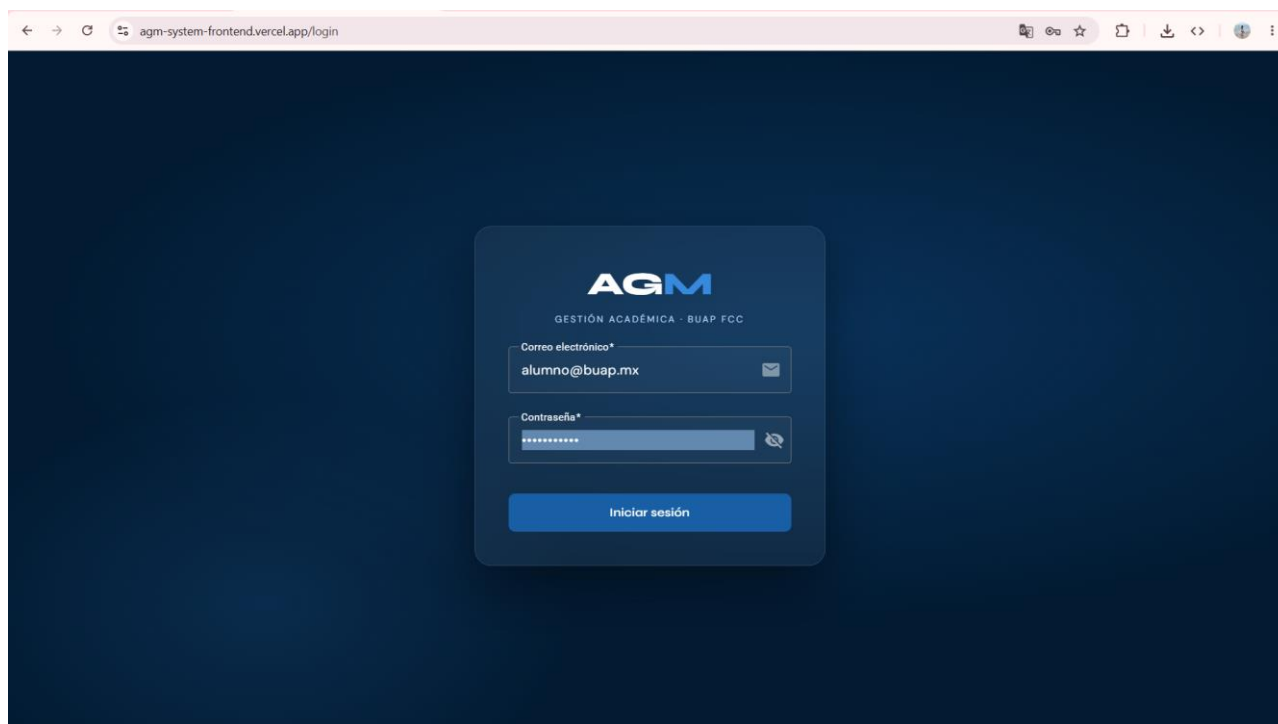
Servicio	URL
Frontend (Angular)	https://agm-system-frontend.vercel.app
API Gateway (Backend)	https://agm-system-ms-production.up.railway.app
API Docs (Swagger)	https://agm-system-ms-production.up.railway.app/{servicio}/docs

2.2 Inicio de sesión

Para acceder al sistema realice los siguientes pasos:

- 1 Abrir el navegador** Ingrese a <https://agm-system-frontend.vercel.app>
- 2 Ingresar credenciales** En la pantalla de inicio escriba su correo electrónico y contraseña.
- 3 Autenticación** El sistema valida sus credenciales y lo redirige automáticamente al panel correspondiente a su rol.

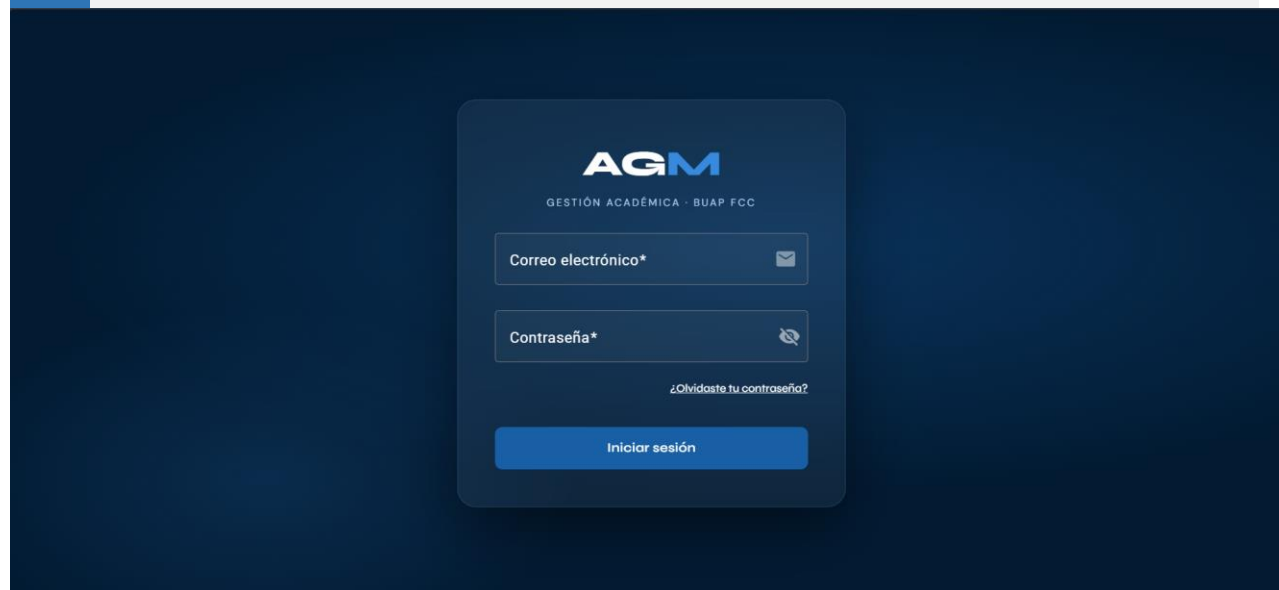
Si es la primera vez que accede, un Administrador debe haber creado su cuenta previamente. El sistema no permite auto-registro de Docentes ni Alumnos.



2.3 Recuperación de contraseña

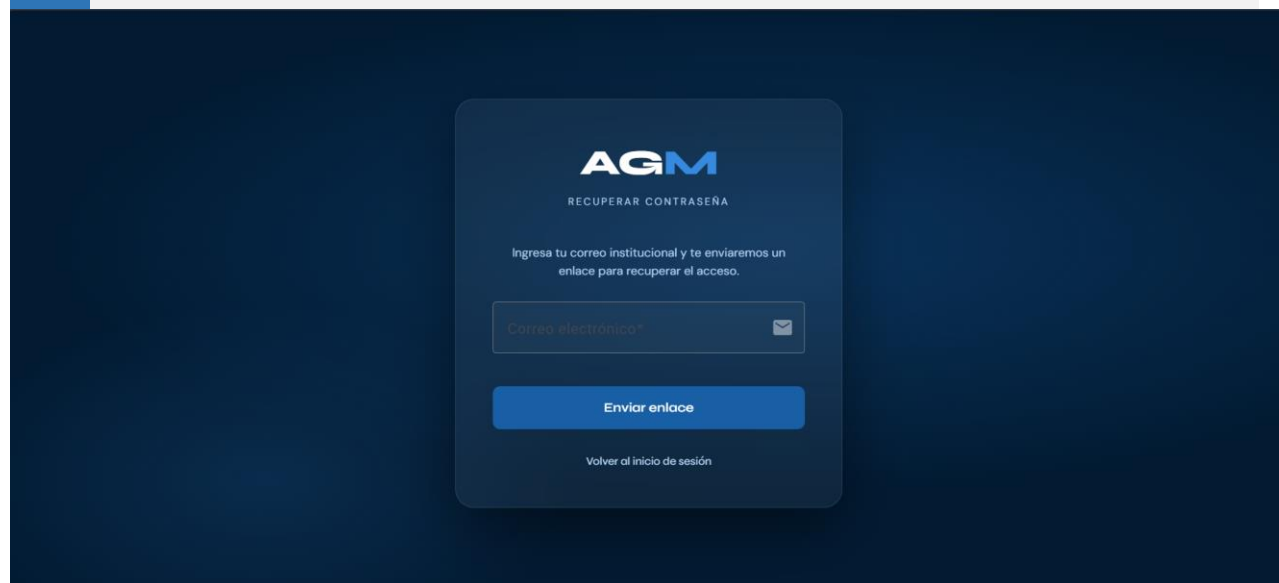
1

Click en 'Olvide mi contraseña' En la pantalla de login.



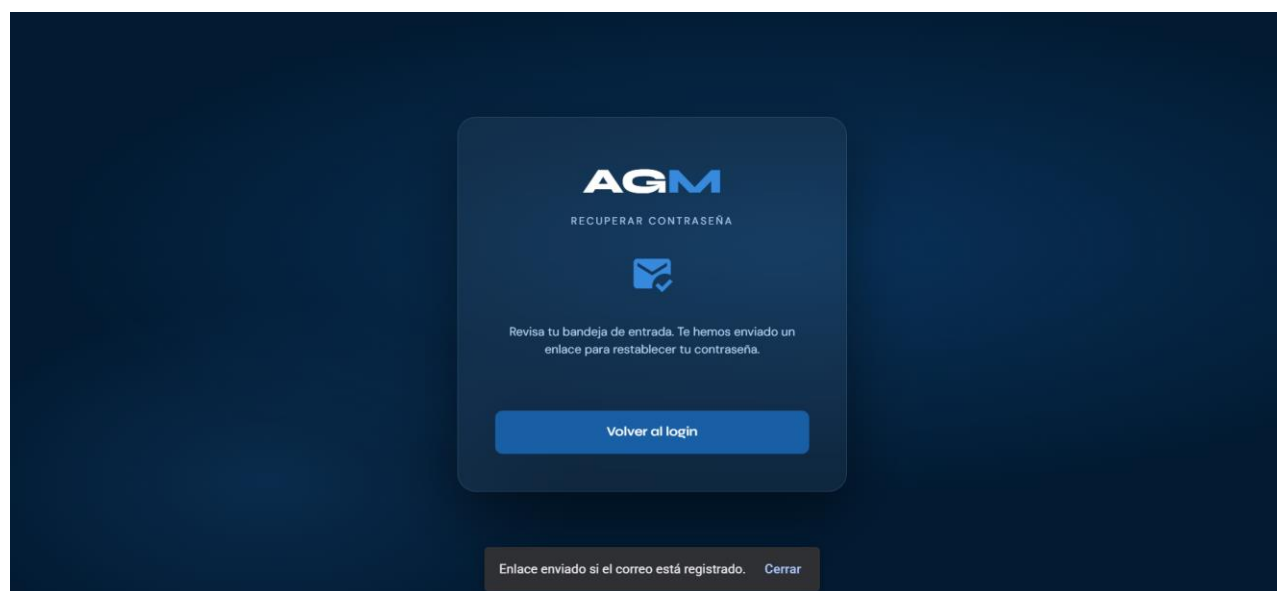
2

Ingresa correo electrónico El sistema enviara un enlace de recuperación a su correo.



3

Seguir el enlace Establezca una nueva contraseña. El enlace expira en 30 minutos.



3. Rol: Administrador

El Administrador es el usuario con mayor nivel de acceso en el sistema. Es responsable de configurar el entorno académico (periodos, materias, docentes, alumnos) y de consultar el estado global del sistema.

3.1 Gestión de Usuarios

El Administrador puede crear cuentas para Docentes y Alumnos desde el panel de administración.

Método	Ruta	Descripción
POST	/auth/usuarios/	Crear un nuevo usuario (Docente, Alumno o Admin)
GET	/auth/usuarios/	Listar todos los usuarios registrados
GET	/auth/auth/me	Ver información del usuario autenticado

Campos requeridos al crear un usuario:

- nombre: nombre completo del usuario
- email: correo electrónico único
- password: contraseña inicial
- rol: Administrador, Docente o Alumno

3.2 Gestion de Periodos y Materias

Los periodos académicos son la unidad de tiempo que agrupa las materias. Cada materia pertenece a un periodo y se asigna a un docente.

Método	Ruta	Descripción
POST	/periodos/api/periodos/	Crear nuevo periodo académico
GET	/periodos/api/periodos/	Listar todos los periodos
GET	/periodos/api/periodos/{id}/	Ver detalle de un periodo
PUT	/periodos/api/periodos/{id}/	Actualizar periodo
DELETE	/periodos/api/periodos/{id}/	Eliminar periodo
POST	/periodos/api/materias/	Crear nueva materia y asignar docente
GET	/periodos/api/materias/	Listar todas las materias
PUT	/periodos/api/materias/{id}/	Actualizar materia
PUT	/periodos/api/materias/{id}/	Cerrar Materia
DELETE	/periodos/api/materias/{id}/	Eliminar materia
POST	/periodos/api/materias/importar	Importar materias por pdf

Una materia requiere: nombre, NRC único, créditos, periodo al que pertenece y el docente asignado.

3.2.1 Crear un nuevo periodo académico

1

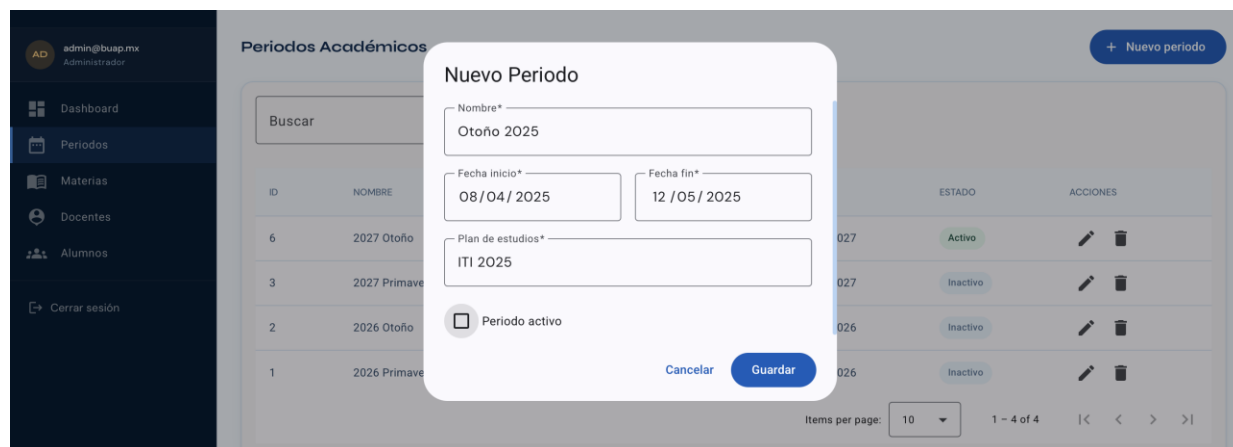
Entre al módulo de periodos y de click en “+ Nuevo periodo”

Periodos Académicos

+ Nuevo periodo

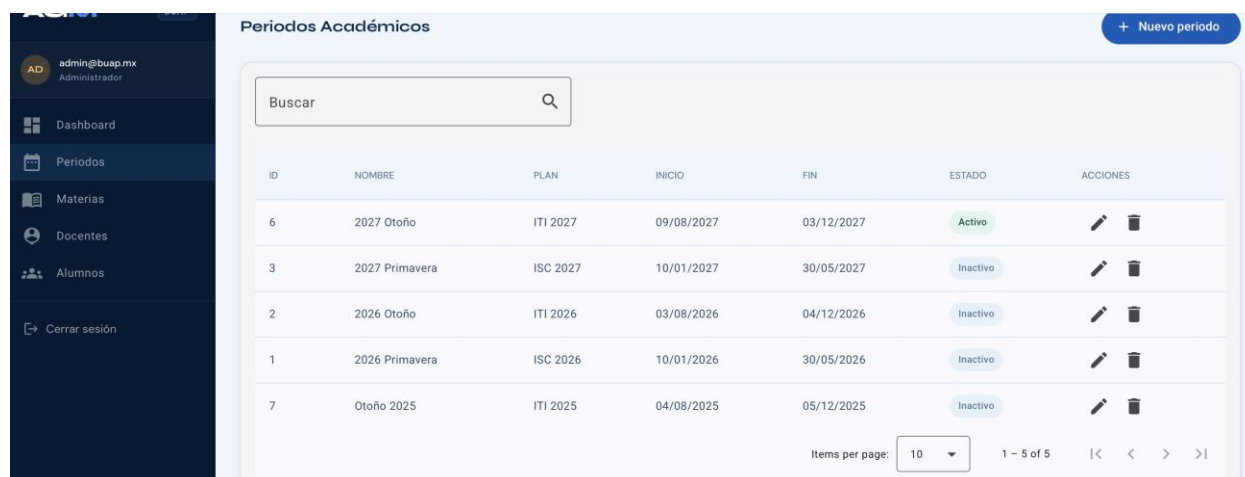
2

Llene los campos y de click en guardar



3.2.2 Listar todos los periodos

1 Al entrar al módulo de Periodos automáticamente lista los periodos existentes



3.2.3 Ver detalles y actualizar un periodo

1 Damos click en el botón de editar



2 Ahora podemos ver el detalle del periodo y si queremos editarlo podemos hacerlo y damos click en guardar



3.2.4 Eliminar periodo

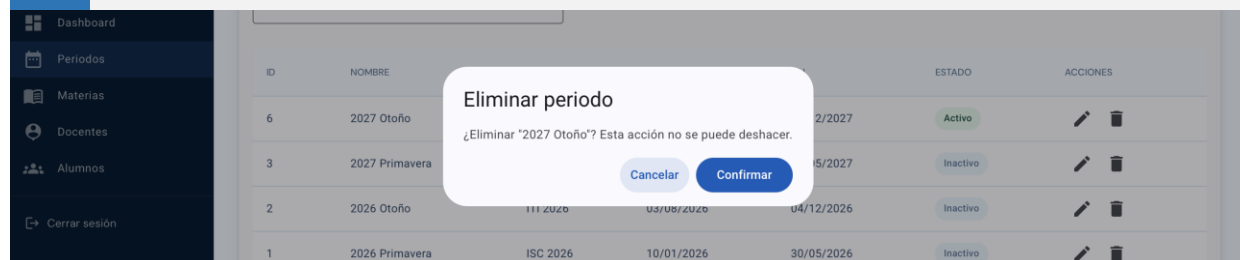
1

Damos click en el botón de eliminar del periodo correspondiente



2

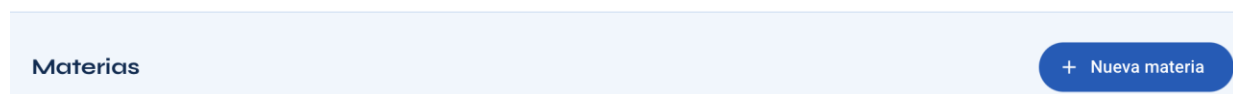
Observamos que periodo se borrará y si estamos de acuerdo damos click en confirmar



3.2.5 Crear una materia y asignar un docente

1

Vamos al módulo de Materias y damos click en “+ Nueva materia”



2

Llenamos los datos y damos click en guardar

Nueva Materia

NRC*

Nombre*

Periodo ID* Docente

Sección* Clave

Horario

Activa cada día y define su propio horario

Inicio Fin

Cancelar Guardar

Nueva Materia

Horario

Activa cada día y define su propio horario

☐ Lunes Inicio 08:00 AM Fin 09:00 AM

☐ Martes Inicio 08:00 AM Fin 09:00 AM

☐ Miércoles Inicio 08:00 AM Fin 09:00 AM

☐ Jueves Inicio 08:00 AM Fin 09:00 AM

Cancelar Guardar

3.2.6 Listar todas las materias

1

Al entrar al módulo de Materias automáticamente lista todas las materias existentes

Panel de Administración

Materias [+ Nueva materia](#) [Importar PDF](#)

Buscar

NRC	NOMBRE	PERIODO	HORARIO	DOCENTE	ACCIONES
12312	Algebra	3	A 0900-1100 ; J 0900-1100 ; V 1100-1300	Yael	  
10677	Teoria Gral.de Sistemas y S.In	2	A 0800-0900 ; V 0800-0900	MELENDEZ - TEODORO AUGUSTO	  
16430	Teoria de Decisiones	2	L 1900-1959 ; M 1900-2059 ; V 1900-2059	RODRIGUEZ - PEDROZA BERENICE	  
27179	Tecnologias Web	2	L 1600-1659 ; A 1500-1659 ; J 1500-1659	MENDEZ - SANCHEZ LUIS Yael	  
14502	Tecnologias Web	2	J 0800-0900 ; S 0800-0900	CONDE - RAMIREZ JUAN CARLOS	  
16433	Tecnolog. Emergentes para TICs	2	L 0900-0959 ; M 0900-1059 ; V 0900-1059	PEREZ - MARCIAL JUDITH	  
16419	Tecnolog. Emergentes para TICs	2	L 1500-1559 ; M 1500-1659 ; V 1500-1659	MENDOZA - OLGUIN GUSTAVO EMILIO	  
22662	Servicios Web	2	L 1200-1259 ; A 1100-1259 ; J 1100-1259	CONDE - RAMIREZ JUAN CARLOS	  
14451	Redes y Servicios	2	L 1000-1059 ; A 0900-1059 ; J 0900-1059	SANCHEZ - ROMAN GUILLERMINA	  
17027	Redes de Computadoras	2	L 1100-1159 ; M 1100-1259 ; V 1100-1259	ROMERO - HERNANDEZ YEINY	  

Items per page: 10 1 - 10 of 237 < > >>

3.2.6 Actualizar una materia

1

Damos click en el botón de editar



2

Ahora podemos ver el detalle de la materia y si queremos editarla podemos hacerlo y damos click en guardar

Editar Materia

NRC*

Nombre*

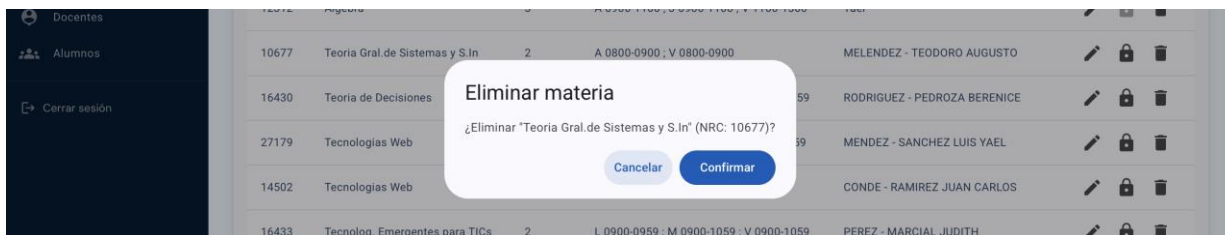
3.2.7 Eliminar materia

1

Damos click en el botón de eliminar de la materia correspondiente

**2**

Observamos que materia se borrará y si estamos de acuerdo damos click en confirmar



3.2.8 Cerrar materia

1

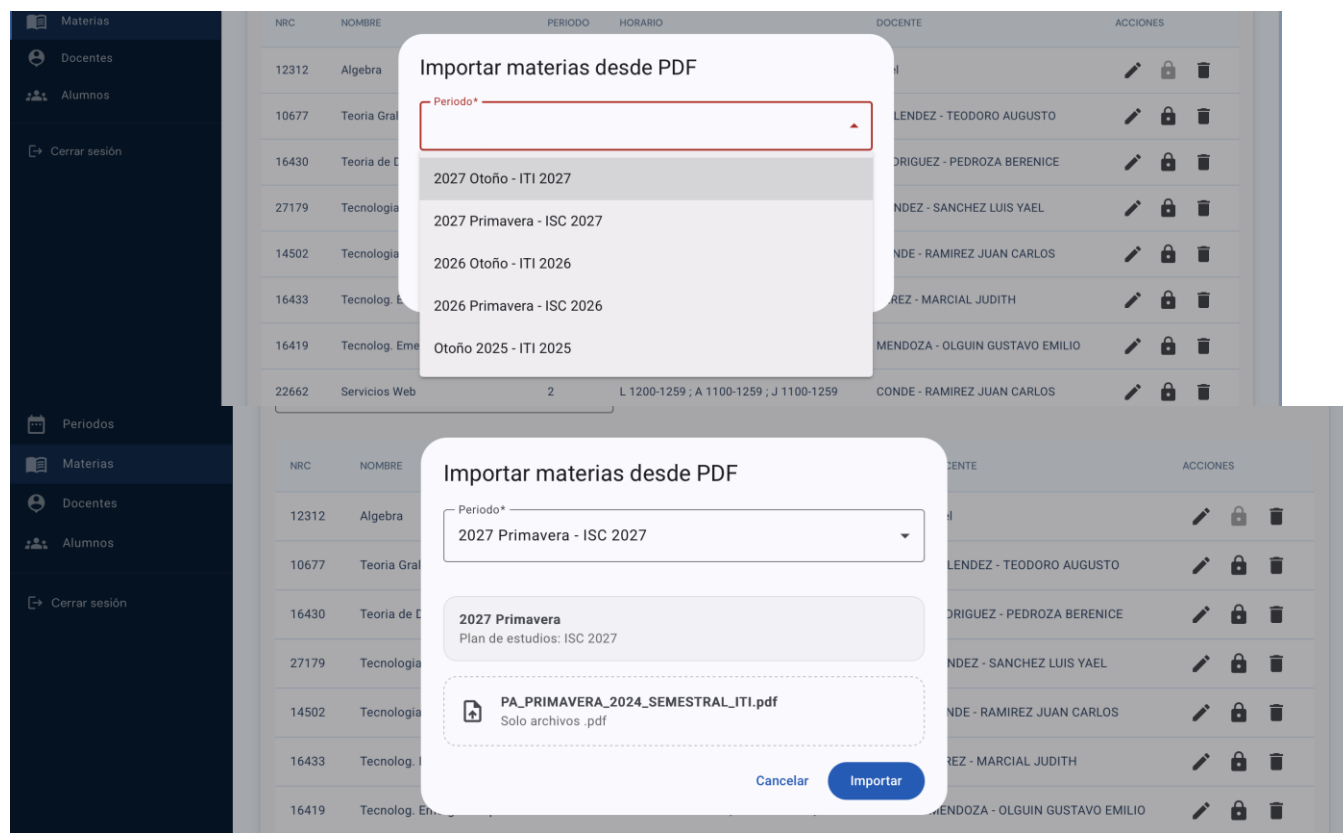
Damos click en el botón de cerrar de la materia correspondiente

**2**

Observamos que materia se cerrará y si estamos de acuerdo damos click en confirmar



3.2.9 Importar materias por PDF

1**Damos click en el botón de Importar PDF****2****Seleccionamos un periodo existente de la lista y adjuntamos un PDF oficial de la BUAP****3****El pdf se ve de la siguiente forma:**

1

2

3

4

PA_PRIMAVERA_2024_SEMESTRAL_ITI.pdf

Page 1 of 12

SECRETARÍA ACADÉMICA

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA PRIMAVERA 2024

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PLAN SEMESTRAL

NRC	Clave	Materia	Secc	Días	Hora	Profesor	Salón	
50875	ITIS 252	Administrac. de Bases de Datos	OO1	L	1800-1859	ELVIRA - ENRIQUEZ ROBERTO	1CC04/304	
50875	ITIS 252	Administrac. de Bases de Datos	OO1	A	1700-1859	ELVIRA - ENRIQUEZ ROBERTO	1CC04/304	
50875	ITIS 252	Administrac. de Bases de Datos	OO1	J	1700-1859	ELVIRA - ENRIQUEZ ROBERTO	1CC04/304	
58195	ITIS 252	Administrac. de Bases de Datos	OO2	L	1700-1759	RODRIGUEZ - BERNAL FERNANDO	1EMA5/205	
58195	ITIS 252	Administrac. de Bases de Datos	OO2	M	1700-1859	RODRIGUEZ - BERNAL FERNANDO	1EMA5/205	
58195	ITIS 252	Administrac. de Bases de Datos	OO2	V	1700-1859	RODRIGUEZ - BERNAL FERNANDO	1EMA5/205	
50896	IDDS 001	Administracion de Proyectos	101	A	0700-0859	VAZQUEZ - RAMIREZ JESUS	1CC01/004	
50896	IDDS 001	Administracion de Proyectos	101	J	0700-0859	VAZQUEZ - RAMIREZ JESUS	1CC01/004	
51429	IDDS 001	Administracion de Proyectos	102	A	0900-1059	AMBROSIO - VAZQUEZ ALMA DELIA	1CC05/203	
51429	IDDS 001	Administracion de Proyectos	102	J	0900-1059	AMBROSIO - VAZQUEZ ALMA DELIA	1CC05/203	
51438	IDDS 001	Administracion de Proyectos	104	M	1700-1859	MOLINA - GARCIA MARIA DEL CONSUELO	1CC01/002	
51438	IDDS 001	Administracion de Proyectos	104	V	1700-1859	MOLINA - GARCIA MARIA DEL CONSUELO	1CC01/002	
51441	IDDS 001	Administracion de Proyectos	105	A	1700-1859	CASTILLO - AVILA ARLEM ALEIDA	1CC05/201	

4

Si estamos de acuerdo con lo que seleccionamos damos click en importar y ahora todas las materias del PDF aparecerán en la lista

Cancelar

Importar

3.3 Importar Directorio Docente desde PDF

El sistema permite cargar masivamente el directorio de docentes desde un archivo PDF con formato tabla.

1

Preparar el archivo PDF

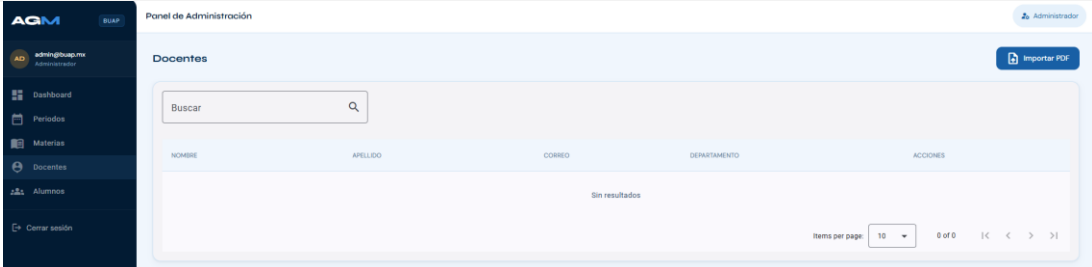
El PDF debe contener una tabla con columnas: nombre, departamento, correo, extensión.

Personal Docente

Nombre	Correo electrónico	Ubicación:	Extensión:
Acosta Ruiz Samantha	samantha.acostar@correo.buap.mx		
Aguilar Rico Adolfo	adolfo.aguilarr@correo.buap.mx	CC02-301	
Aguirre Sagón Fernando Daniel	fernando.aguirresa@correo.buap.mx		
Altamirano Robles Luis Carlos	luis.altamirano@correo.buap.mx	CC04-302	
Ambrosio Vázquez Alma Delia	almadelia.ambrosio@correo.buap.mx	CC02-106	7223
Anzures García Mario	mario.anzures@correo.buap.mx	CC01-104	7220
Archundia Sierra Etelvina	etelvina.archundia@correo.buap.mx	CC01-122	7223
Arenas Martínez Guadalupe Yoanna	guadalupe.arenasmart@correo.buap.mx		
Ariza Velázquez Eduardo	eduardo.ariza@correo.buap.mx	CC01-119	7227
Ayaquica Martínez Irene Olaya	irene.ayaquica@correo.buap.mx	CC03-305	
Barrios González Erick	erick.barriosgo@correo.buap.mx	CC02-308	3931
Bautista López Verónica Edith	veronica.bautistalo@correo.buap.mx	CC03-107	
Bautista Ramos Cesar	cesar.bautista@correo.buap.mx	CC03-304	
Bello López Pedro	pedro.bello@correo.buap.mx	CC01-109	7216
Beltrán Martínez Beatriz	beatriz.beltran@correo.buap.mx	CC01-125	7222
Bernabé Loranca María Beatriz	maria.bernabe@correo.buap.mx	CC03-307	
Bonfil Barragán Erika	erika.bonfil@correo.buap.mx	CC01-116	7232
Cabrera Cruz Luis Alejandro	luis.cabreracr@correo.buap.mx		
Camacho Téllez Hugo	hugo.camachot@correo.buap.mx	CC03-112	3922
Carbalido Carranza José Luis	jose.carbalido@correo.buap.mx	CC03-005	

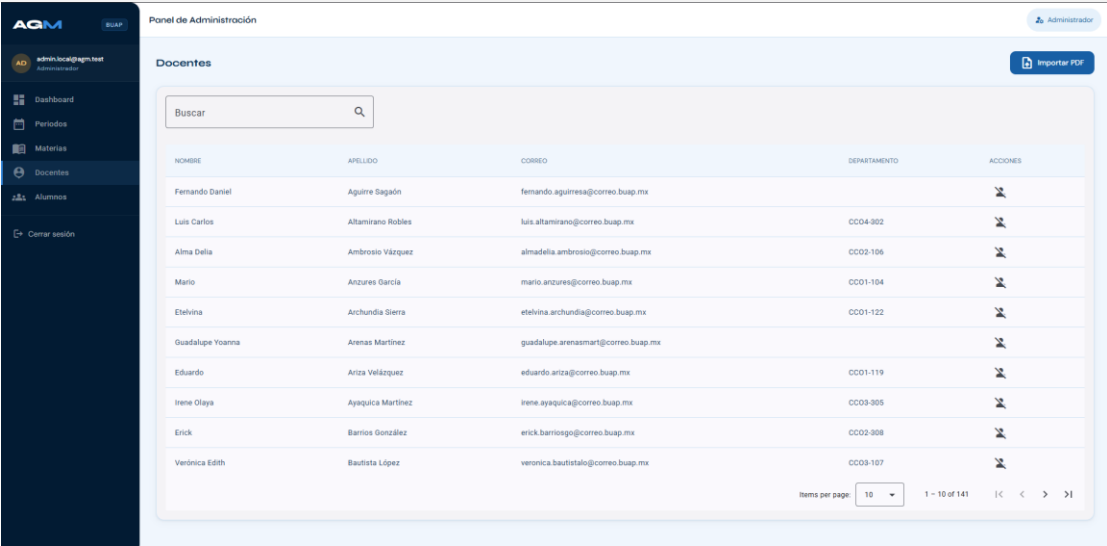
2

Subir el archivo En el módulo Docentes, seleccione 'Importar desde PDF' y adjunte el archivo.



3

Confirmar importación El sistema mostrara un resumen de los registros importados y los errores detectados.



Método	Ruta	Descripción
POST	/docentes/docentes/importar-pdf	Importar directorio docente desde PDF
GET	/docentes/docentes/	Listar todos los docentes registrados

3.4 Importar Lista de Alumnos desde PDF

La lista de alumnos asignados a una materia puede cargarse desde un archivo PDF.

1

Preparar el archivo PDF El archivo debe tener columnas: matricula, nombre_completo, correo.

Información de Curso

Servicios Web - ITIS 260 001

NRC: 50130

Duración: Ene 06, 2026 - May 29, 2026

Status: Activo

Conteo de Ingreso

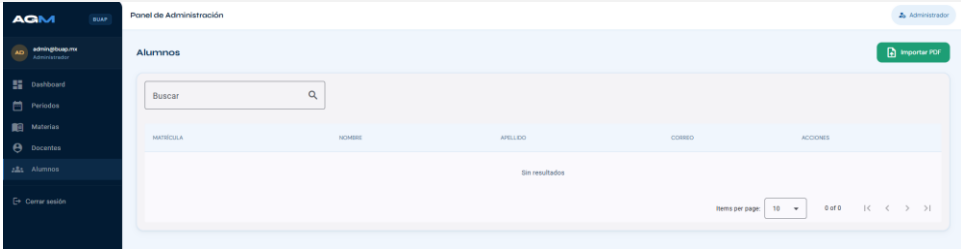
	Máximo	Real	Restante
Ingreso:	30	30	0
Lista Cruzada:	0	0	0

Resumen de Lista de Clase

Número de Registro	Nombre de Alumno	ID	Status de Inscripción	Nivel	Créditos Detalle de Calificaciones
1	AGUILAR SALDIVAR, ANGEL G.	202224429	**Inscrito por Web**	Licenciatura 6.000	
2	AMADOR LAGUNES, ALEJANDRO	202213377	**Inscrito por Web**	Licenciatura 6.000	
3	AVENDAÑO VEGA, ERWIN G.	202220926	**Inscrito por Web**	Licenciatura 6.000	
4	CONTRERAS GONZALEZ, GERSON E.	202237583	**Inscrito por Web**	Licenciatura 6.000	
5	ESCUERO RIVERA, ALFREDO	202222184	**Inscrito por Web**	Licenciatura 6.000	
6	GARRIDO AGUIRRE, KEIRA M.	202230800	**Inscrito por Web**	Licenciatura 6.000	
7	GUTIERREZ PACHECO, ANGEL D.	202233500	**Inscrito por Web**	Licenciatura 6.000	
8	HERNANDEZ LUIS, OMAR J.	202277366	**Inscrito por Web**	Licenciatura 6.000	

2

Subir el archivo En el módulo Alumnos de la materia correspondiente, seleccione 'Importar lista' y adjunte el PDF.



3

Revisar importación El sistema asocia automáticamente los alumnos con la materia indicada.

AGM

Panel de Administración

Administrador

Importar PDF

Alumnos

Buscar

MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO	CORREO	ACCIONES
Sin resultados				

Items per page: 10 0 of 0 |< < > >|

Método	Ruta	Descripción
POST	/docentes/alumnos/importar-excel	Importar alumnos de una materia desde PDF
GET	/docentes/alumnos/{materia_id}/	Listar alumnos activos de una materia
DELETE	/docentes/alumnos/{alumno_id}/	Dar de baja a un alumno de su materia

4. Rol: Docente

El Docente gestiona las actividades académicas de las materias a su cargo: calificaciones, ponderaciones, sesiones de asistencia y generación de reportes.

4.1 Actividades Evaluativas y Ponderaciones

Antes de registrar calificaciones, el Docente debe definir las actividades evaluativas (exámenes, tareas, proyectos) y sus ponderaciones.

Método	Ruta	Descripción
POST	/calificaciones/actividades	Crear actividad evaluativa (examen, tarea, etc.)
GET	/calificaciones/actividades/{materia_id}	Listar actividades de una materia
POST	/calificaciones/ponderaciones/{materia_id}	Configurar ponderaciones (% por actividad)
PUT	/calificaciones/ponderaciones/{actividad_id}	Actualizar ponderación de una actividad
GET	/calificaciones/ponderaciones/{materia_id}	Ver ponderaciones actuales

La suma de todas las ponderaciones debe ser exactamente 100%. El sistema valida este requisito al guardar.

4.2 Registro de Calificaciones

El Docente puede registrar calificaciones de forma individual o cargando un archivo Excel con todos los alumnos.

Registro individual

- 1 Seleccionar materia y actividad** En el módulo Calificaciones elija la materia y la actividad a calificar.
- 2 Buscar alumno** Ingrese la matricula o nombre del alumno.
- 3 Ingresar calificación** Escriba la calificación numérica y guarde.

Importar desde Excel

- 1 Descargar plantilla** Descargue la plantilla Excel con las columnas requeridas.
- 2 Llenar calificaciones** Complete la columna 'calificación' para cada alumno.
- 3 Subir el archivo** En el módulo Importar Calificaciones adjunte el archivo y confirme.

Método	Ruta	Descripción
POST	/calificaciones/calificaciones	Registrar calificación individual
POST	/calificaciones/calificaciones/importar	Importar calificaciones desde Excel
GET	/calificaciones/calificaciones/{materia_id}/{alumno_id}/promedio	Calcular promedio ponderado final
GET	/calificaciones/concentrado/{materia_id}	Concentrado final de calificaciones

4.3 Control de Asistencias con QR

El sistema de asistencias funciona con sesiones temporales de 10 minutos. El Docente abre una sesión para su materia; los alumnos escanean el QR desde su dispositivo para registrar su asistencia.

Flujo completo de una sesión

- 1 Iniciar sesión QR** En el módulo Asistencias, seleccione la materia y haga click en 'Iniciar Sesión'. El sistema genera un código QR visible en pantalla valido por 10 minutos.
- 2 Alumnos escanean el QR** Cada alumno usa la app para escanear el código. El sistema registra la asistencia con timestamp.
- 3 Ver asistencias en tiempo real** Durante la sesión activa puede ver que alumnos ya registraron asistencia.
- 4 Cerrar sesión** Al terminar haga click en 'Cerrar Sesión'. Las asistencias quedan guardadas permanentemente.

Método	Ruta	Descripción
POST	/asistencias/sesiones/iniciar	Iniciar sesión de asistencia QR (10 min)
POST	/asistencias/sesiones/registrar	Registrar asistencia por escaneo de QR
GET	/asistencias/sesiones/activa/{materia_id}	Obtener asistencias de la sesión actual
DELETE	/asistencias/sesiones/{sesion_id}	Cerrar sesión activa forzosamente
GET	/asistencias/sesiones/historial/{materia_id}	Historial paginado de sesiones

Una sesión de asistencia expira automáticamente a los 10 minutos. Solo puede haber una sesión activa por materia a la vez.

4.4 Reportes de Docente

El Docente puede generar y descargar reportes en PDF o Excel con los datos de sus materias.

Método	Ruta	Descripción
POST	/reportes/reportes/calificaciones/{materia_id}?formato=pdf	Reporte PDF de calificaciones

Método	Ruta	Descripción
POST	/reportes/reportes/calificaciones/{materia_id}?formato=xls	Reporte Excel de calificaciones
POST	/reportes/reportes/asistencias/{materia_id}?formato=pdf	Reporte PDF de asistencias
POST	/reportes/reportes/asistencias/{materia_id}?formato=xls	Reporte Excel de asistencias
GET	/reportes/estadisticas/docente/{docente_id}	Historial de estadísticas por periodo

5. Rol: Alumno

El Alumno puede consultar su información académica personal: calificaciones, promedio y estadísticas. También participa activamente en el sistema de asistencias mediante códigos QR.

5.1 Registro de Asistencia con QR

Cuando el Docente inicia una sesión de asistencia, el Alumno debe generar su token QR personal y presentarlo para ser escaneado o escanearlo directamente desde su dispositivo.

- 1 Iniciar sesión en el sistema** Acceda con su correo y contraseña desde el frontend.
- 2 Ir al módulo de Asistencias** En el menú principal seleccione 'Mis Asistencias'.
- 3 Generar token QR** Haga click en 'Generar QR'. El sistema crea un token personal valido para la sesión activa de su materia.
- 4 Mostrar o escanear el QR** Muestre el código al Docente o escanee el QR de la pantalla del salón para registrar su asistencia.

Método	Ruta	Descripción
POST	/asistencias/alumnos/generar-qr	Generar token QR dinámico personal para asistencia

El token QR es de un solo uso y está vinculado a la sesión activa. Cada sesión requiere generar un nuevo token. No es posible registrar asistencia fuera del tiempo de la sesión (10 minutos).

5.2 Consulta de Calificaciones y Promedio

El Alumno puede ver sus calificaciones por actividad en cada materia y calcular su promedio ponderado final.

- 1 Ir al módulo Calificaciones** En el menú principal seleccione 'Mis Calificaciones'.
- 2 Seleccionar materia** Elija la materia que desea consultar de la lista.

3

Ver calificaciones El sistema muestra el detalle por actividad y el promedio ponderado calculado automáticamente.

Método	Ruta	Descripción
GET	/calificaciones/calificaciones/{materia_id}/{alumno_id}/promedio	Ver promedio ponderado final
GET	/calificaciones/concentrado/{materia_id}	Ver concentrado de calificaciones de la materia

5.3 Estadísticas Personales

El Alumno puede revisar su historial académico por materia, incluyendo porcentaje de asistencia y promedio de calificaciones.

Método	Ruta	Descripción
GET	/reportes/estadisticas/alumno/{alumno_id}	Estadísticas del alumno por materia

6. Notificaciones Automáticas

El sistema envía notificaciones por correo electrónico de forma automática ante ciertos eventos. No requieren acción directa del usuario; se activan en segundo plano por el módulo ms-notificaciones.

Evento	Destinatario	Descripción
Reporte generado	Docente / Admin	Notifica cuando se genera un reporte PDF o Excel
Recuperación de contraseña	Usuario	Envía el enlace de reset con expiración de 30 min
Asistencia registrada	Alumno	Confirmación de asistencia al alumno tras escaneo QR

Las notificaciones en el entorno de desarrollo se capturan en SMTP4dev (localhost:5000) sin envío real. En producción se configuran con un servidor SMTP externo.

7. Glosario de Términos

Termino	Definición
NRC	Numero de Registro de Curso. Identificador único de una materia dentro de un periodo.

Termino	Definición
JWT	JSON Web Token. Credencial digital cifrada que autentica al usuario en cada petición al sistema.
QR	Quick Response. Código bidimensional que el alumno usa para registrar su asistencia.
Sesión QR	Ventana de tiempo de 10 minutos abierta por el Docente para que los alumnos registren asistencia.
Microservicio	Componente independiente del backend responsable de un dominio específico (auth, reportes, etc.).
RabbitMQ	Sistema de mensajería que permite la comunicación entre microservicios de forma asíncrona y síncrona (RPC).
Ponderación	Porcentaje que representa el peso de una actividad en el cálculo del promedio final (suma = 100%).
Concentrado	Tabla resumen con todas las calificaciones y el promedio final de todos los alumnos de una materia.
Railway	Plataforma en la nube donde esta desplegado el backend del sistema AGM.
Vercel	Plataforma en la nube donde esta desplegado el frontend Angular del sistema AGM.

8. Información de Soporte

Para reportar errores o solicitar soporte técnico durante el periodo de evaluación del proyecto, contactar al equipo de desarrollo a través del repositorio oficial.

Repositorio	github.com/hectormendozam/agm-system-ms (rama: main)
Frontend	https://agm-system-frontend.vercel.app
Backend API	https://agm-system-ms-production.up.railway.app
Versión	1.0.0 - mayo 2026
Materia	Servicios Web - BUAP Facultad de Ciencias de la Computación